

Chapitre 3. Nouvelles fonctions usuelles.

1 Fonctions hyperboliques ch et sh

Définition :

On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Ceci définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, notées aussi cosh et sinh.

Proposition :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x$
- ch est *paire*, sh est *impair*
- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$
- ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et : $\text{ch}' = \text{sh}$ $\text{sh}' = \text{ch}$



Démonstration 1

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\text{ch}(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$
$\text{sh}(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

Retenir les informations et conséquences de ce tableau :

- Pour ch :
 - Minimum, signe : $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) \geq 1$, son min est 1, atteint en 0
 - Limites : $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ (donc en fait, $\text{ch} > 0$)
 - Variations : $\text{ch} \searrow$ sur $\mathbb{R}_-$, $\nearrow$ sur $\mathbb{R}_+$
 - Tangentes remarquables : $\text{ch}'(0) = 0$ donc tangente horizontale en 0
- Pour sh :
 - Signe : $\text{sh}(0), \text{sh} > 0$ sur $\mathbb{R}_+$, $\text{sh} < 0$ sur $\mathbb{R}_-$
 - Limites : $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$, $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$
 - Variations : $\nearrow$
 - Tangente remarquable : $\text{sh}'(0) = 1$: tangente de pente 1 en 0

Démonstration : • $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$= \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{2}$$

$$= \frac{2e^x}{2} = e^x$$

• $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2}$

$$= \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \operatorname{ch}(x)$$

$$\operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2}$$

$$= -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\operatorname{sh}(x)$$

Donc ch est paire et sh est impaire

• $\forall x \in \mathbb{R}, (\operatorname{ch}(x))^2 - (\operatorname{sh}(x))^2 = (\operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x))(\operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x))$

$$\downarrow$$

$$\operatorname{sh}^2(x) = e^x \times \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)$$

$$= e^x \times \frac{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}}{2}$$

$$= e^x \times \frac{2e^{-x}}{2} = e^{x-x} = e^0 = 1$$

Rq : $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

$\hookrightarrow \operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh}(a) \operatorname{ch}(b) + \operatorname{ch}(a) \operatorname{sh}(b) \leftarrow$

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

$\hookrightarrow \operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch}(a) \operatorname{ch}(b) + \operatorname{sh}(a) \operatorname{sh}(b) \leftarrow$

$\rightarrow e \dots$

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

- Comme $\exp$ et $x \mapsto -x$ sont dérivables (sur $\mathbb{R}$)

Par somme et composition, ch et sh sont dérivables,

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh}(x)$$

$$\text{et } \operatorname{sh}'(x) = \frac{e^x - (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch}(x)$$

Justification des tableaux de variation:

Pour sh : on vient de voir:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{sh}'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$$

donc sh est $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$.

$\operatorname{sh}(0) = 0$ car sh est impaire

$$\text{Comme } e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \operatorname{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\text{et } \operatorname{sh} \text{ est impaire donc } \operatorname{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$$

De même, $\operatorname{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$; et comme ch est paire,

$$\operatorname{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty; \quad \operatorname{ch}(0) = \frac{e^0 + e^{-0}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

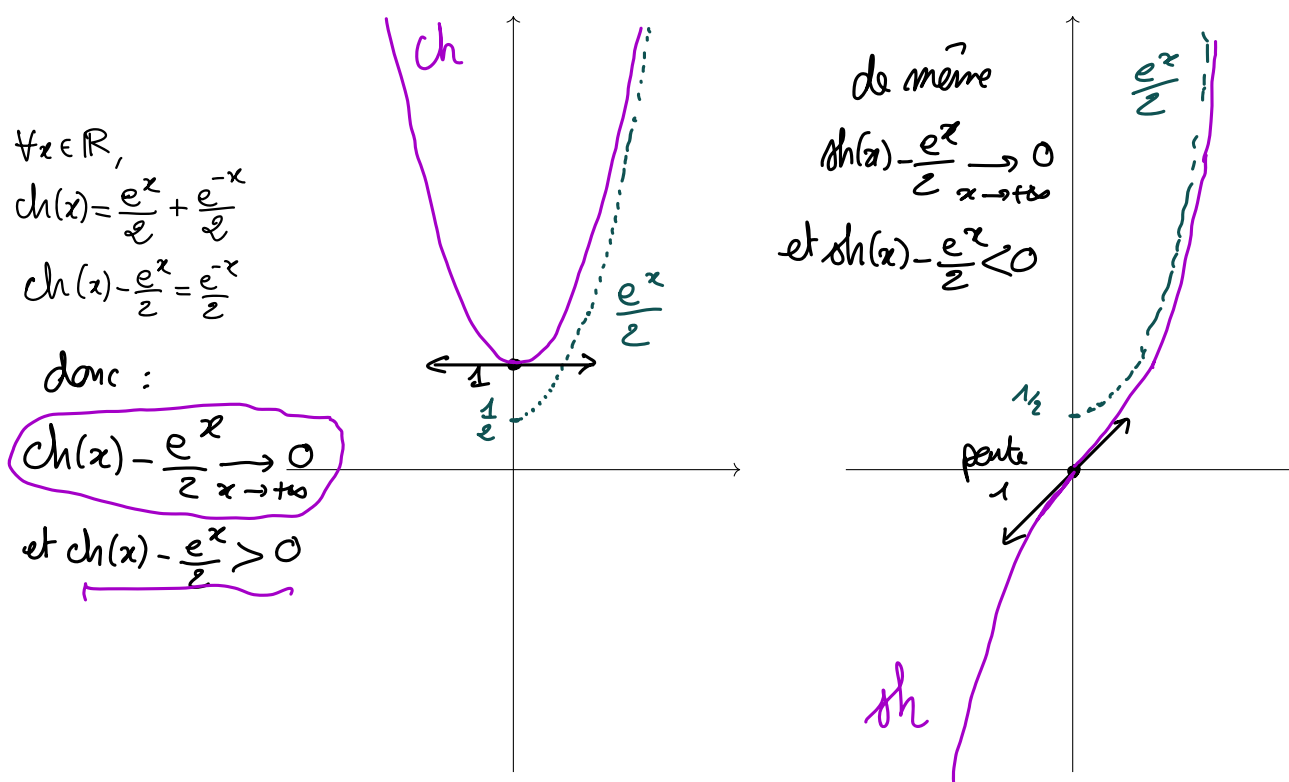
$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}'(x) = \operatorname{sh}(x)$$

comme $\operatorname{sh}(0) = 0$ et $\operatorname{sh} \nearrow$, $\forall x > 0, \operatorname{sh}(x) > 0$

Donc $\operatorname{ch} \nearrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (même sur $\mathbb{R}_+$:

$\operatorname{sh} \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$, ne s'annule
qu'en un point.)

et ch est paire donc $\operatorname{ch} \searrow \searrow$ sur $\mathbb{R}_-$



2 Rappels et compléments : bijectivité et dérivabilité

Théorème : de la bijection

Soit f une fonction à valeurs réelles,

- définie sur un intervalle I
- continue
- strictement monotone

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$. Notons $J = f(I)$

De plus, la réciproque $f^{-1}: J \rightarrow I$ est continue sur $f(I)$, strictement monotone, de même monotonie que f .

Rappel : $f(I) = \{f(x) / x \in I\}$, et on l'obtient à l'aide des valeurs ou limites de f aux bornes de I .

La phrase " f réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$ " signifie :

$$\forall y \in J, \exists ! x \in I, f(x) = y$$

Méthode pour appliquer le théorème de la bijection (en apportant les justifications nécessaires!) :

- Dire que f est bien continue sur I et que I est un intervalle
- Dire que f est strictement monotone (souvent en passant par la dérivée)
- Dire "D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur $f(I)$ ".
- Si $f(I)$ n'est pas immédiat à déterminer, trouver les valeurs de f ou les limites de f aux bornes de I , ce qui permet de connaître $f(I)$.
- Ensuite, si on s'intéressait par exemple à l'équation $f(x) = 2$, il faut vérifier que $2 \in f(I)$, et en déduire : "il existe un unique $x \in I$ tel que $f(x) = 2$ ".

Théorème : de la dérivée de la réciproque

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y \in J$. On pose $x = f^{-1}(y)$ (de sorte que $y = f(x)$). $f^{-1} : J \rightarrow I$

On suppose f dérivable en x , alors :

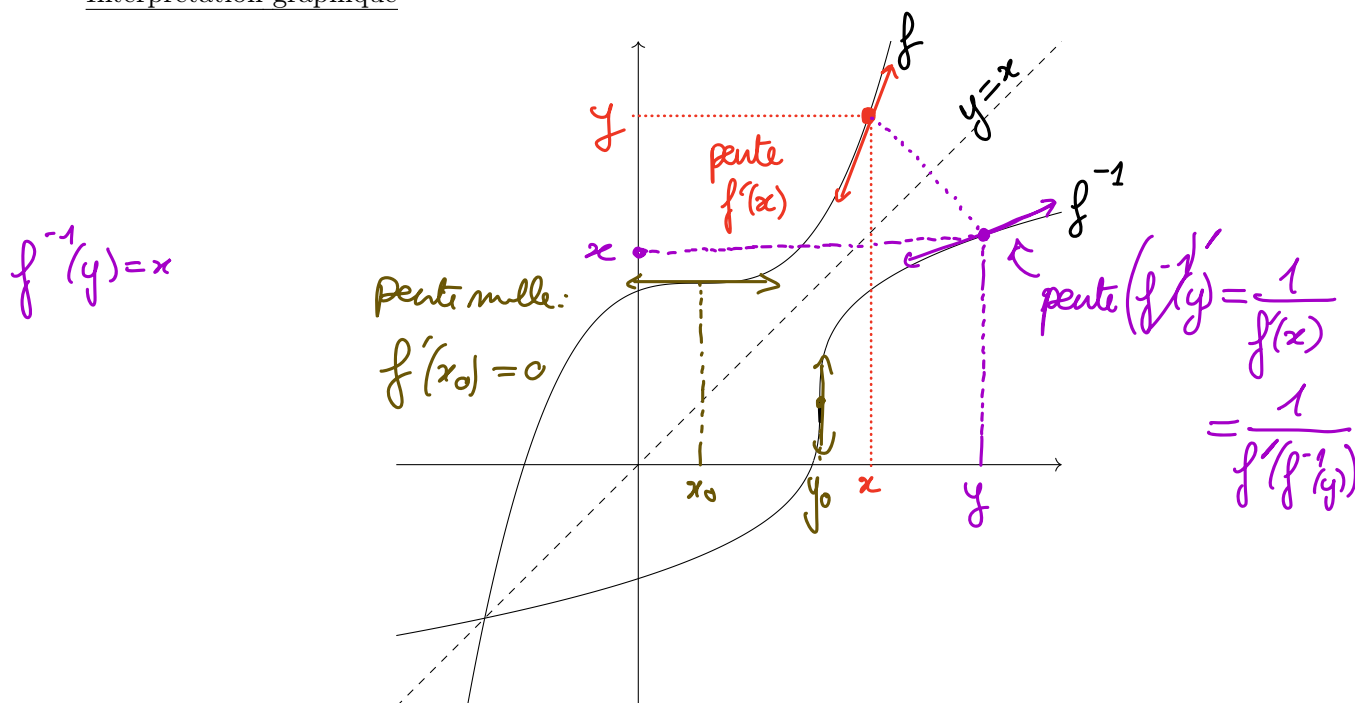
$$f^{-1} \text{ dérivable en } y \iff f'(f^{-1}(y)) \neq 0 \quad (\text{i.e. } f'(x) \neq 0)$$

et dans ce cas, on a $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ i.e. $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ $\square$

En particulier, si f est dérivable sur I et que f' ne s'annule jamais sur I , alors f^{-1} est dérivable sur J et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$

Démonstration 2

Interprétation graphique



- Si $f(x) = y$ et $f'(x) \neq 0$: la pente de la tge à f en x est $f'(x)$
Et f^{-1} en y est $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$
- Si $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = 0$: f^{-1} n'est pas dérivable en y_0
mais la courbe de f^{-1} a une tge verticale en y_0
(tandis que celle de f a une tge horizontale en x_0)

Premier exemple d'application : $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$.

Démonstration 3

Démo 3: ici on utilise $f = \ln$: $\ln: I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $I = \mathbb{R}_+^*$,

$\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, $\ln$ est continue, et $\ln$ est $\mathcal{C}^1$ sur I .

On a les 3 hyp du th de la bijection, $\exp$ est définie comme étant $\ln^{-1}$, $f(I) = \ln(\mathbb{R}_+^*) =]-\infty, +\infty[$

donc $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ (ici $J = \mathbb{R}$)

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \end{array}$$

Soit $y \in \mathbb{R}$. Posons $x = \exp(y)$, on a $x \in \mathbb{R}_+^*$.

$\ln$ est dérivable en x , donc, d'après le th de la dérivée de la réciproque:

$$\exp \text{ dérivable en } y \Leftrightarrow \ln'(x) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} \neq 0 : \text{ toujours vrai}$$

Ainsi $\exp$ est dérivable en y , ceci pour tout $y \in \mathbb{R}$

$$\text{et } \forall y \in \mathbb{R}, \exp'(y) = \frac{1}{\ln'(\exp(y))} \quad \left(\text{c'est } (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \right)$$

! Ce n'est pas $(\ln \circ \exp)'(y)$

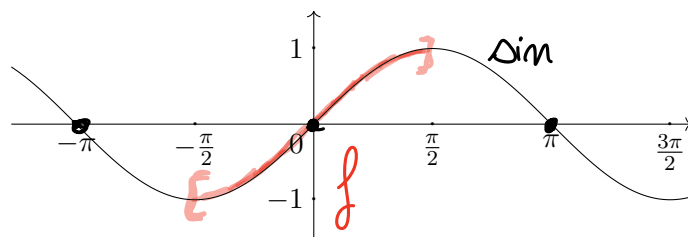
$$= \frac{1}{\frac{1}{\exp(y)}} = \exp(y)$$

3 Fonctions trigonométriques réciproques

3.a Arcsin

La fonction sinus n'est pas bijective :

- Si $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, alors -2 (par ex) n'a pas d'antécédent.
- Si $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, on a tjrs un pb: par ex, 0 a une infinité d'antécédents: tous les $2\pi, k \in \mathbb{Z}$



$f = \sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$
 "sinus restreinte à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ "

Théorème-définition :

- La fonction $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ réalise une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$

$$x \mapsto \sin(x)$$

(⚠ f n'est pas la fonction sinus).

Sa réciproque f^{-1} est appelée arcsinus, et notée Arcsin.

- La fonction Arcsin est définie sur $[-1, 1]$, à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$



Démonstration 4

$$\text{Arcsin}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

- On a donc :

$$\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \forall y \in [-1, 1], y = \sin(x) \iff \text{Arcsin}(y) = x$$

Arcsin y est l'angle x de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dont le sinus est égal à y .

Par exemple,

Car $\sin(0) = 0$
 et $0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\leftarrow \text{Arcsin}(0) = 0$

$\text{Arcsin}(-1) = -\pi/2$

$\text{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \pi/3$

Car $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$

$\text{Arcsin}(1) = \pi/2$ et $\frac{\pi}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\text{Arcsin}\left(\frac{1}{2}\right) = \pi/6$

$\text{Arcsin}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\pi}{4}$

- On a donc : $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$ c'est-à-dire :

A-t-on $\text{Arcsin}(\sin(x)) = x$ pour tout x ?

Démonstration : f est continue, $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est un intervalle.

et f est dérivable et $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$,

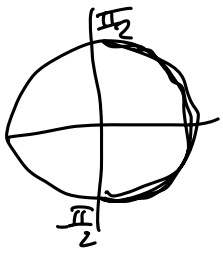
$$f'(x) = \sin'(x) = \cos(x) \geq 0$$

mais $\cos$ ne s'annule qu'en $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$
sur cet intervalle.

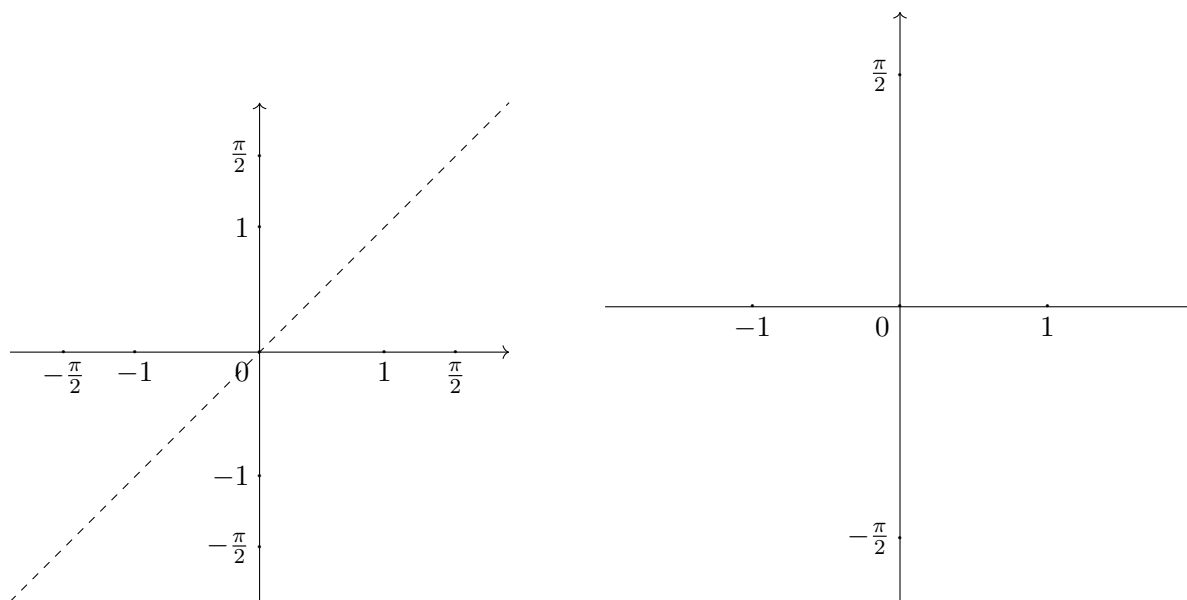
donc f est $\nearrow$.

D'après le th de la bijection, f réalise une
bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $f\left([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\right) = [f(-\frac{\pi}{2}), f(\frac{\pi}{2})]$
 $= [-1, 1]$

et la réciproque $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
est continue et $\nearrow$.



- La courbe de Arcsin s'obtient à partir de l'arc de courbe de sin sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, par symétrie par rapport à la première bissectrice :



Proposition :

La fonction Arcsin est impaire.



Démonstration 5

Théorème :

Arcsin n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$



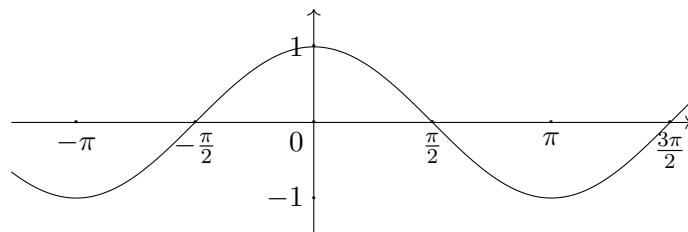
Démonstration 6

Au passage, lors de la démonstration, on a obtenu le résultat intéressant suivant :

$$\forall y \in [-1, 1], \cos(\text{Arcsin}(y)) = \sqrt{1-y^2}.$$

3.b Arccos

La fonction cosinus n'est pas bijective :



Théorème-définition :

- La fonction $f : \quad \rightarrow \quad$ réalise une bijection de $\quad$ sur $\quad$
 $x \mapsto \cos(x)$
 ($\triangle$ f n'est pas la fonction cosinus).
 Sa réciproque f^{-1} est appelée arccosinus, et notée Arccos.
- La fonction Arccos est



Démonstration 7

- On a donc :

$$\forall x \in [0, \pi], \forall y \in [-1, 1], y = \cos x \iff$$

Arccos y est l'angle x de $[0, \pi]$ dont le cosinus est égal à y .

Par exemple,

$$\text{Arccos}(0) =$$

$$\text{Arccos}(1) =$$

$$\text{Arccos}(-1) =$$

$$\text{Arccos}\left(\frac{1}{2}\right) =$$

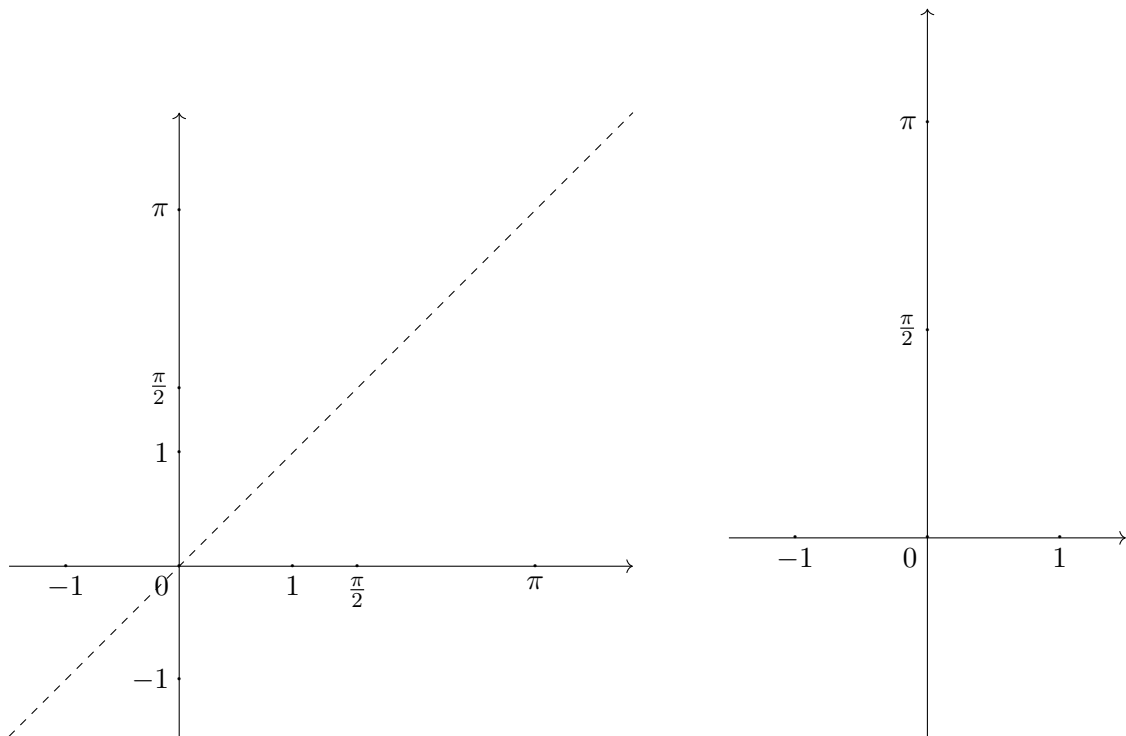
$$\text{Arccos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) =$$

$$\text{Arccos}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) =$$

- On a donc : $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$ c'est-à-dire :

A-t-on $\text{Arccos}(\cos(x)) = x$ pour tout x ?

- La courbe de Arccos s'obtient à partir de l'arc de courbe de cos sur $[0, \pi]$, par symétrie par rapport à la première bissectrice :



Théorème :

Arccos n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arccos}'(x) =$$



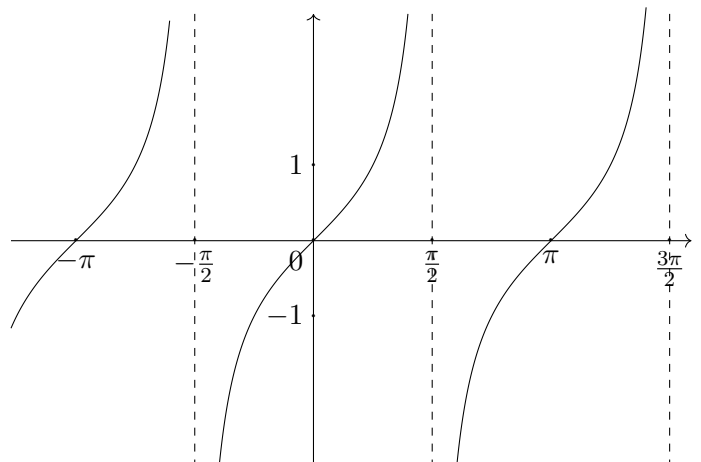
Démonstration 8

Au passage, lors de la démonstration, on a obtenu le résultat intéressant suivant :

$$\forall y \in [-1, 1], \sin(\text{Arccos}(y)) = \sqrt{1 - y^2}.$$

3.c Arctan

La fonction tangente n'est pas bijective :



Théorème-définition :

- La fonction $f :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $]-\infty, +\infty[$.

$$x \mapsto \tan(x)$$

(⚠ f n'est pas la fonction tangente).
 Sa réciproque f^{-1} est appelée arctangente, et notée Arctan .
- La fonction Arctan est définie et continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et strictement croissante.
- On a $\lim_{y \rightarrow -\infty} \text{Arctan } y = -\frac{\pi}{2}$, et $\lim_{y \rightarrow +\infty} \text{Arctan } y = \frac{\pi}{2}$.



Démonstration 9

- On a donc :

$$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \forall y \in \mathbb{R}, y = \tan x \iff$$

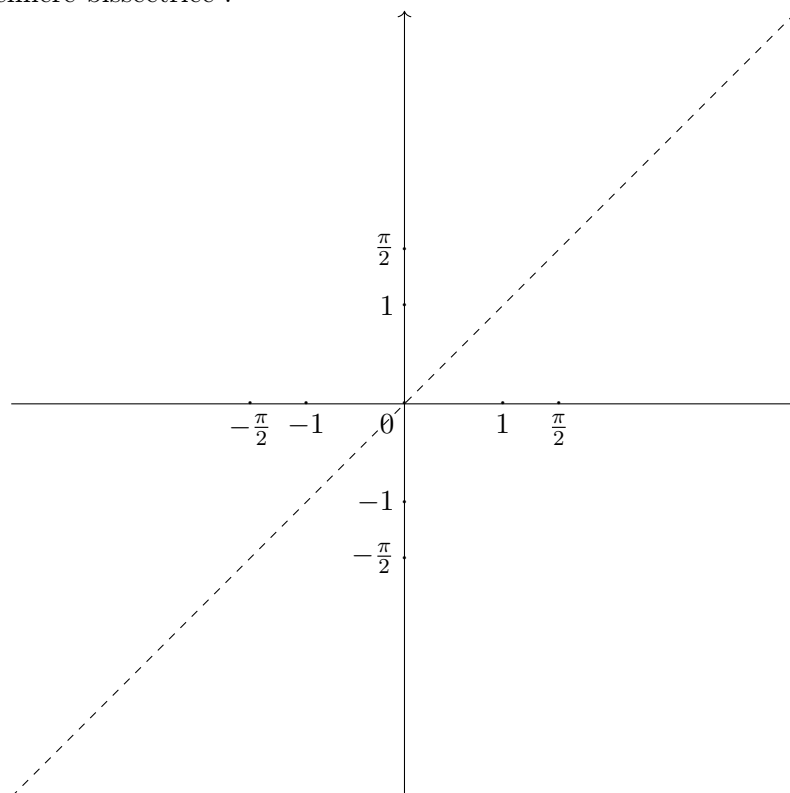
$\text{Arctan } y$ est l'angle x de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont la tangente est égal à y . Par exemple,

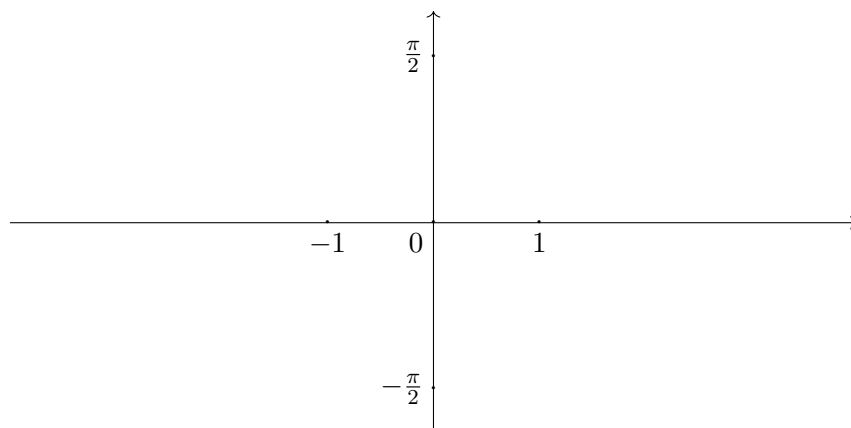
$$\begin{aligned} \text{Arctan}(0) &= & \text{Arctan}(1) &= \\ \text{Arctan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) &= & \text{Arctan}(\sqrt{3}) &= \end{aligned}$$

- On a donc :

On n'a pas $\text{Arctan}(\tan(x)) = x$ pour tout x mais :

- La courbe de Arctan s'obtient à partir de l'arc de courbe de $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, par symétrie par rapport à la première bissectrice :





Proposition :

La fonction Arctan est

Théorème :

Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{Arctan}'(x) =$$



Démonstration 10

Proposition : Résultat très classique à savoir impérativement redémontrer

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} =$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \quad \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} =$$



Démonstration 11

Plan du cours

1	Fonctions hyperboliques ch et sh	1
2	Rappels et compléments : bijectivité et dérivabilité	2
3	Fonctions trigonométriques réciproques	4
3.a	Arcsin	4
3.b	Arccos	6
3.c	Arctan	7